Quy trình hiện tại: xử lý sự cố pin

Current-state / mô hình cần operator xác nhận / không có số liệu thời gian doanh nghiệp

Thời gian từng bước và tổng: CHƯA ĐO — KHÔNG DỰ ĐOÁN BẰNG AI

B1 / Nhận tin

ĐIỀU PHỐI VIÊN

Tin nhắn/cuộc gọi → phiếu sự cố.
H1: Tài xế → điều phối.

Chưa đo

B2 / Xác minh

NGƯỜI + NGUỒN DATA

Mã xe/case → pin và độ mới dữ liệu.
H2: Nguồn → operator.

Chưa đo

B3 / Tra cứu

ĐIỀU PHỐI VIÊN

Pin, vị trí, trạm → phương án sơ bộ.
CẦN ĐO: công tra cứu.

Chưa đo

B4 / Soạn nháp

ĐIỀU PHỐI VIÊN

Phương án → lời nhắn.
CẦN ĐO: công soạn và sửa.

Chưa đo

B5 / Duyệt, gửi

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

Nháp → phản hồi được duyệt.
H3: Người duyệt → kênh tài xế.

Chưa đo

B6 / Ghi nhận

ĐIỀU PHỐI VIÊN

Phản hồi → nhật ký case.
H4: Điều phối → ca sau/đội xử lý.

Chưa đo

Ngoại lệ tại B2/B3: thiếu, cũ hoặc mâu thuẫn dữ liệu → hỏi lại tài xế / trưởng ca → quay lại xác minh. Chưa có thời gian chờ đo được; ghi riêng khi thu baseline.

Phạm vi đo: từ nhận sự cố tới hoàn tất duyệt, gửi và ghi nhận. Không bao gồm thời gian cứu hộ đến nơi. Sáu bước là tuyến thường lệ; không bỏ qua lượt hỏi lại khi đo thực tế.

Nguồn: mô hình workflow ở mục 2. Màu cam chỉ giả thuyết bottleneck, chưa phải kết luận đo được. Không dùng thời gian do AI gán.

Quy trình tương lai: Rule + nháp + người duyệt

Future-state / Rule + template baseline; LLM là nhánh thử có gate / mọi hành động cần người duyệt

Thời gian, acceptance và fallback: CHƯA ĐO

CHƯA KẾT LUẬN HIỆU QUẢ

F1 / Nhận case	F2 / Context	F3 / Rule	F4 / Tạo nháp	F5 / HITL	F6 / Thực hiện
NGƯỜI	ỨNG DỤNG / DATA	KIỂM TRA CỐ ĐỊNH	TEMPLATE / LLM*	ĐIỀU PHỐI VIÊN	CON NGƯỜI + LOG
Tiếp nhận, xác thực mã case. Input của tài xế không phải telemetry tin cậy.	Đọc pin, tuổi dữ liệu và trạm được phép. Repo dùng context mô phỏng.	Kiểu dữ liệu, tuổi ≤300s, pin và điều kiện trạm → nhánh đề xuất.	Template baseline; *LLM chỉ thử sau gate. Validator kiểm tag/JSON/action. Không có tool thực thi.	Xem nháp và căn cứ. Sửa nội dung, duyệt hoặc từ chối. Approval luôn bắt buộc.	Người thực hiện gửi/ điều phối qua hệ thống hiện hành; ghi log và kết quả.
Chưa đo	Chưa đo	Chưa đo	Chưa đo	Chưa đo	Chưa đo

Fallback: context thiếu/cũ, API lỗi hoặc output vi phạm → dùng thông báo mẫu, điều phối viên xác minh và xử lý thủ công. Giữ raw failure trong log; không tính fallback là model pass.

Boundary: pin <5% → đề xuất cứu hộ có duyệt; dữ liệu không hợp lệ → chuyển người. Ngưỡng 5%, 5 km và 300 giây là policy lab, không xác nhận xe di chuyển an toàn. Prototype không gửi tin hoặc gọi cứu hộ thật.

Màu xanh dương: rule/data | Tím: LLM | Xanh lá: con người | Cam: bottleneck/ngoại lệ. Quyết định: GO technical synthetic; NOT YET pilot thật.